

Омск 2025

В рамках лабораторной работы выполнено заполнение базы данных «Служба занятости» тестовыми данными с последующей проверкой работы всех установленных ограничений целостности. Работа проводилась в СУБД PostgreSQL с использованием инструкций INSERT, UPDATE и DELETE.

Перед началом заполнения данных выполнена очистка всех таблиц с сохранением структуры базы данных. Использована инструкция *TRUNCATE* с параметрами *RESTART IDENTITY* и *CASCADE* для сброса автоинкрементных счётчиков и каскадного удаления связанных данных.

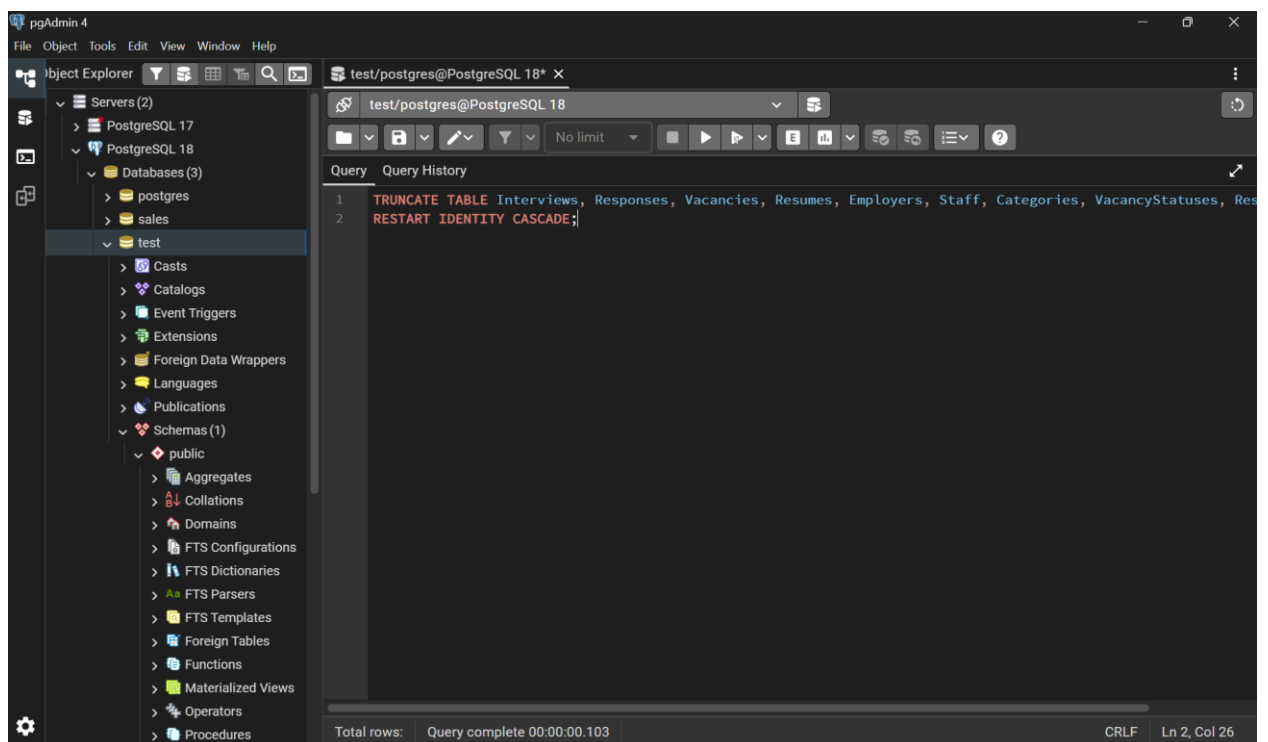


Рисунок 1. SQL-запрос очистки таблиц

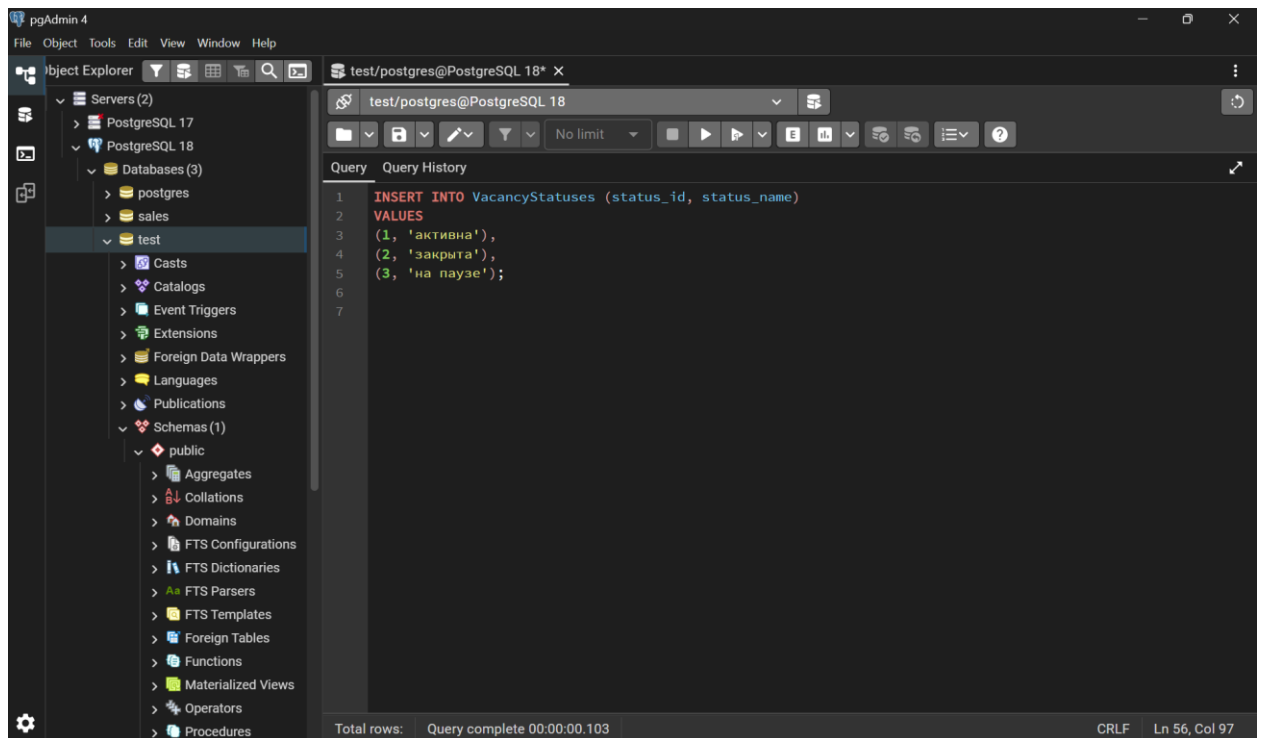


Рисунок 2. Заполнение таблицы статусов вакансий

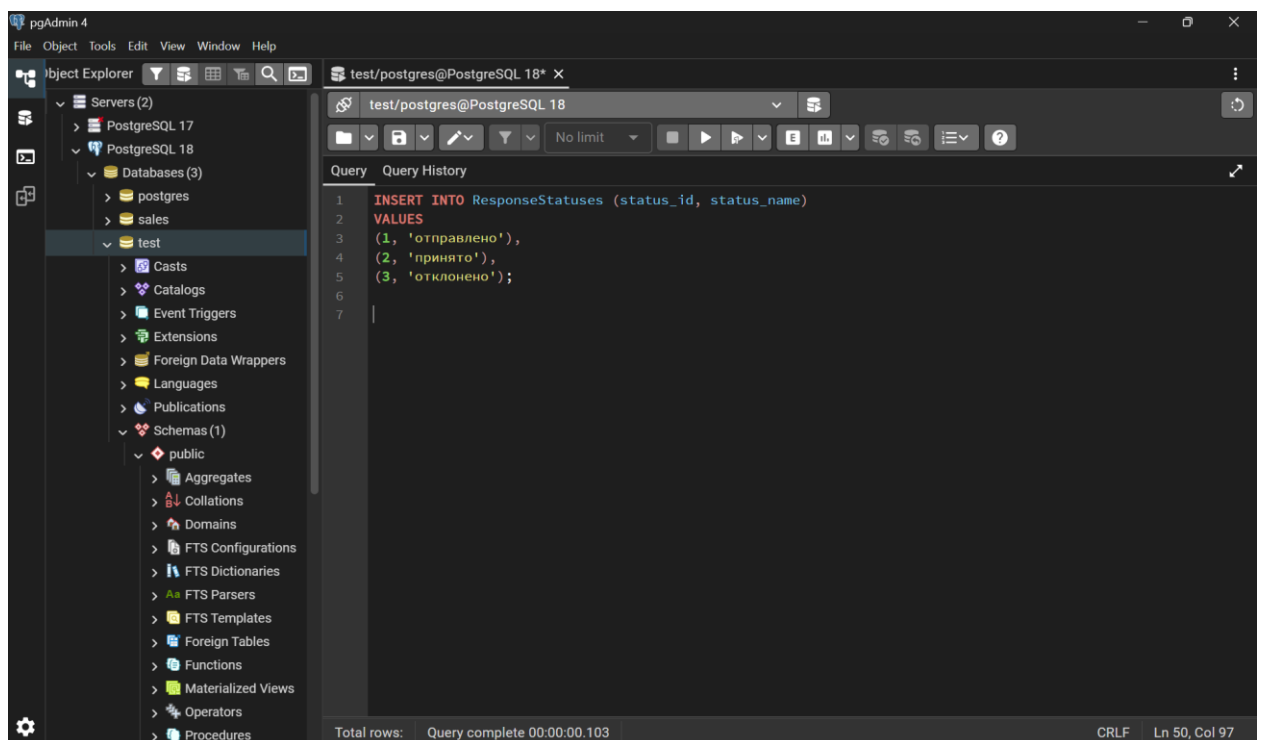


Рисунок 3. Заполнение таблицы статусов откликов

Таблица категорий заполнена с учётом рекурсивной связи, где некоторые категории являются подкатегориями других.

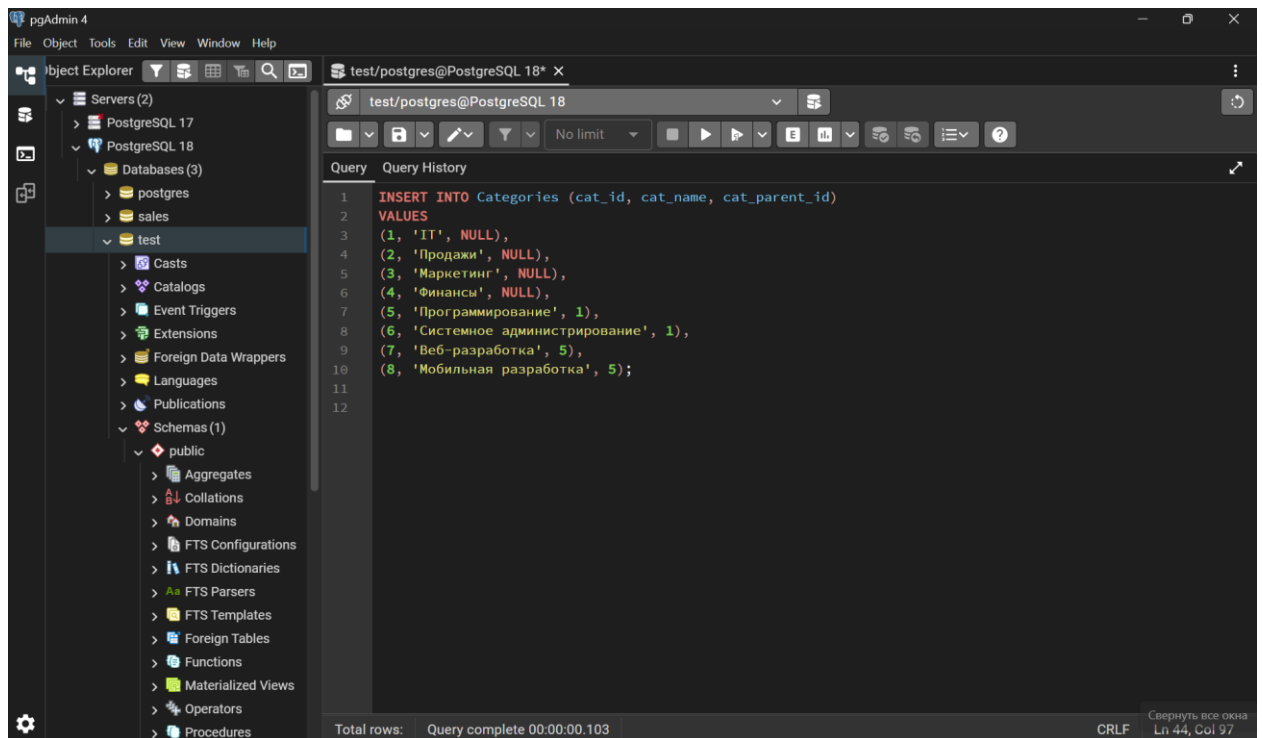


Рисунок 4. Заполнение иерархической таблицы категорий

После заполнения справочников выполнено последовательное заполнение основных таблиц с соблюдением ссылочной целостности.

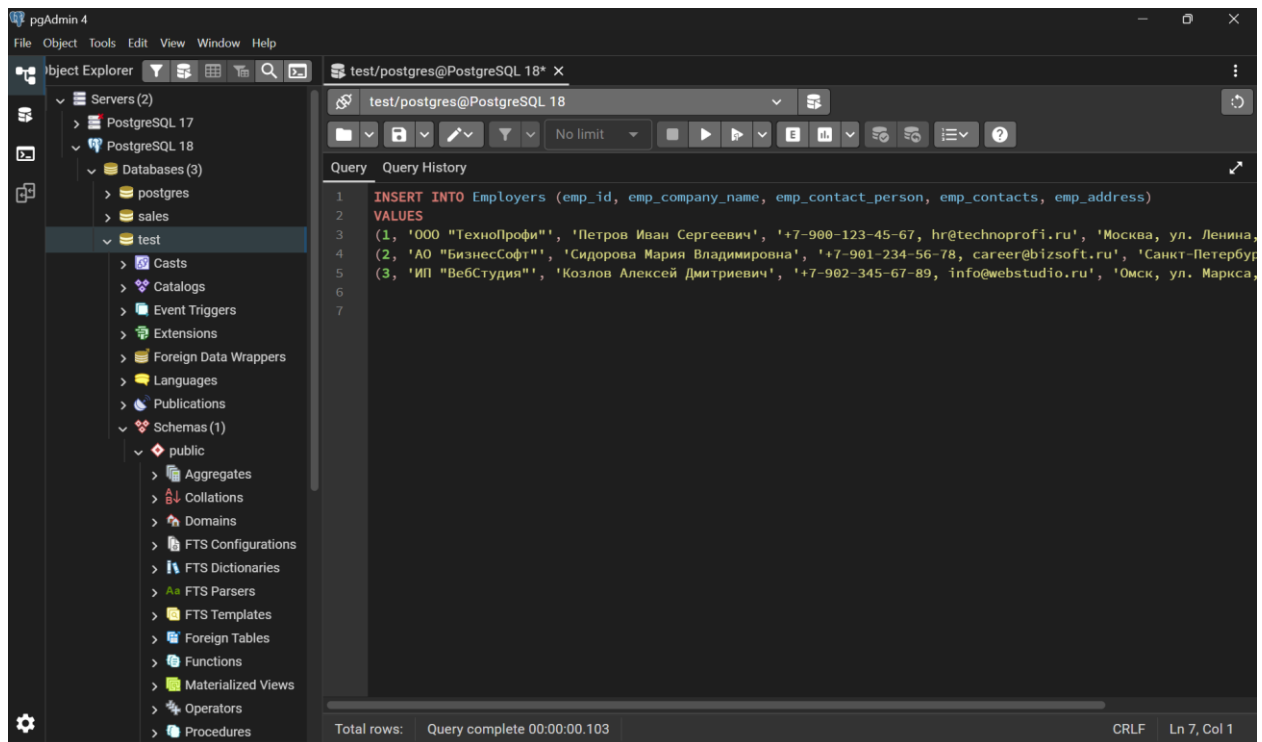


Рисунок 5. Заполнение таблицы работодателей

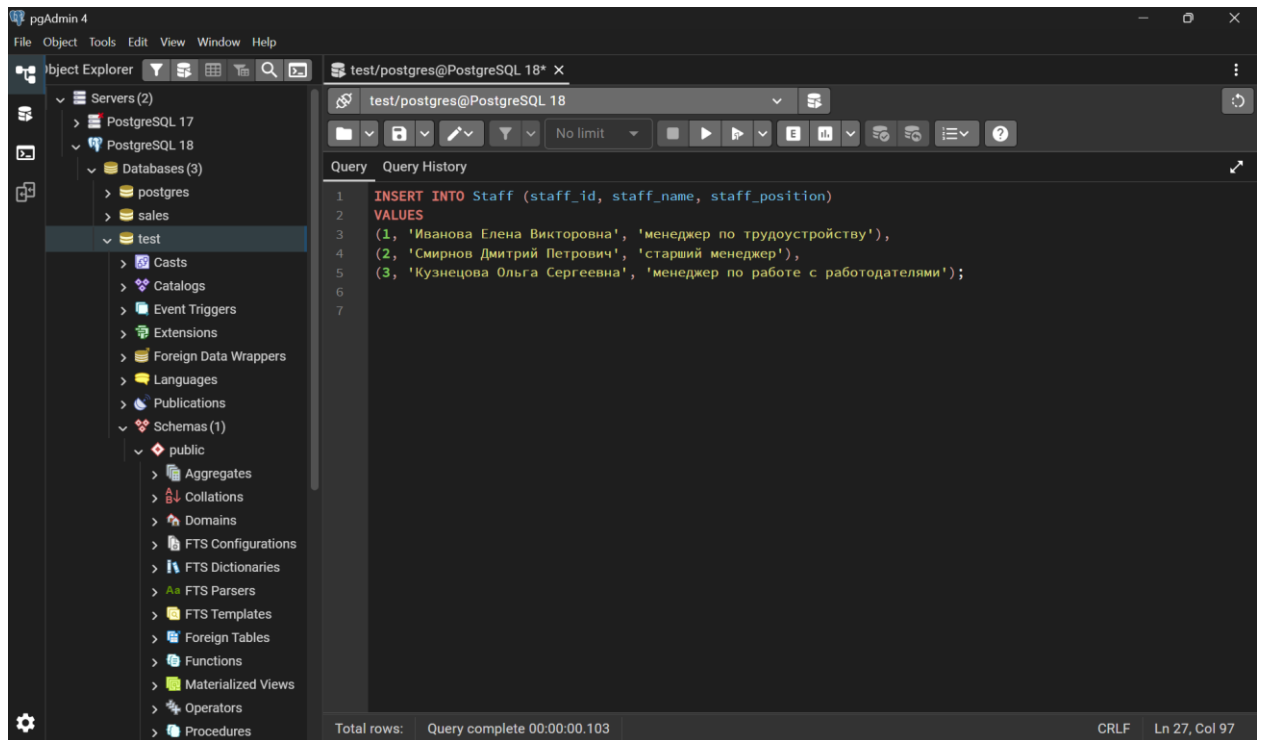


Рисунок 6. Заполнение таблицы сотрудников службы занятости

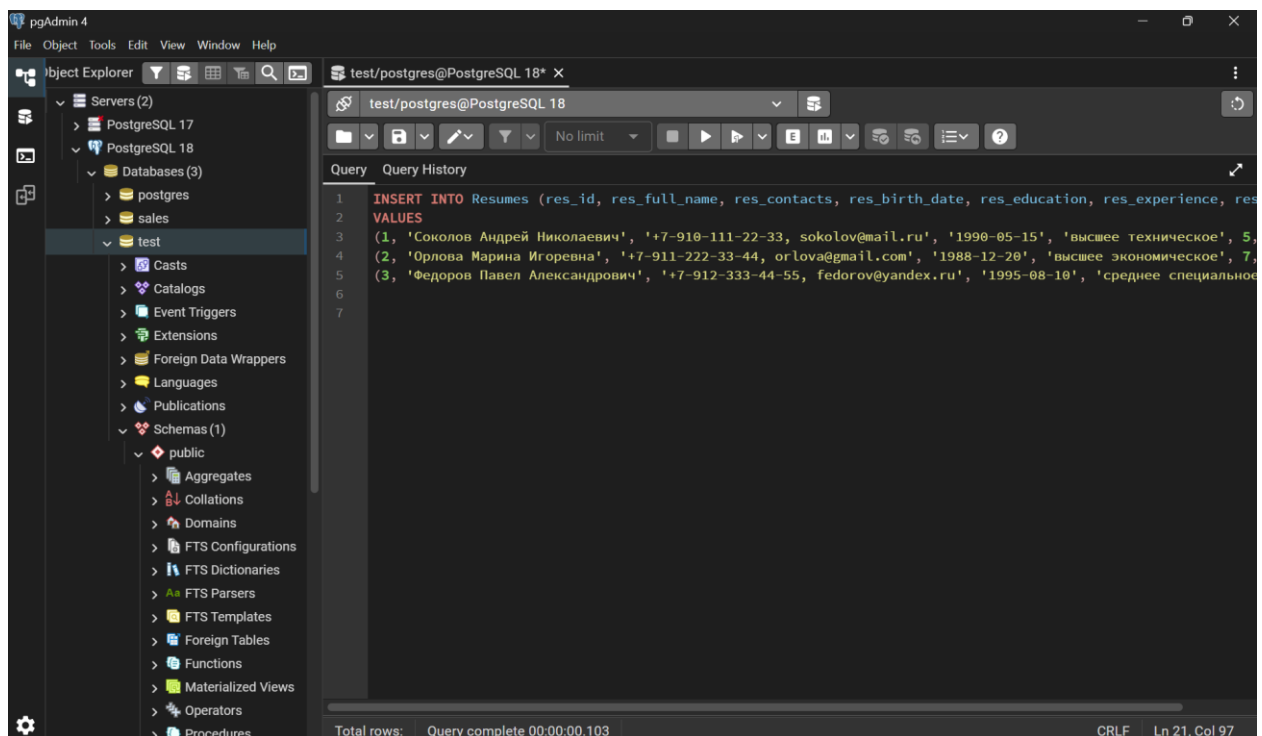


Рисунок 7. Заполнение таблицы резюме соискателей

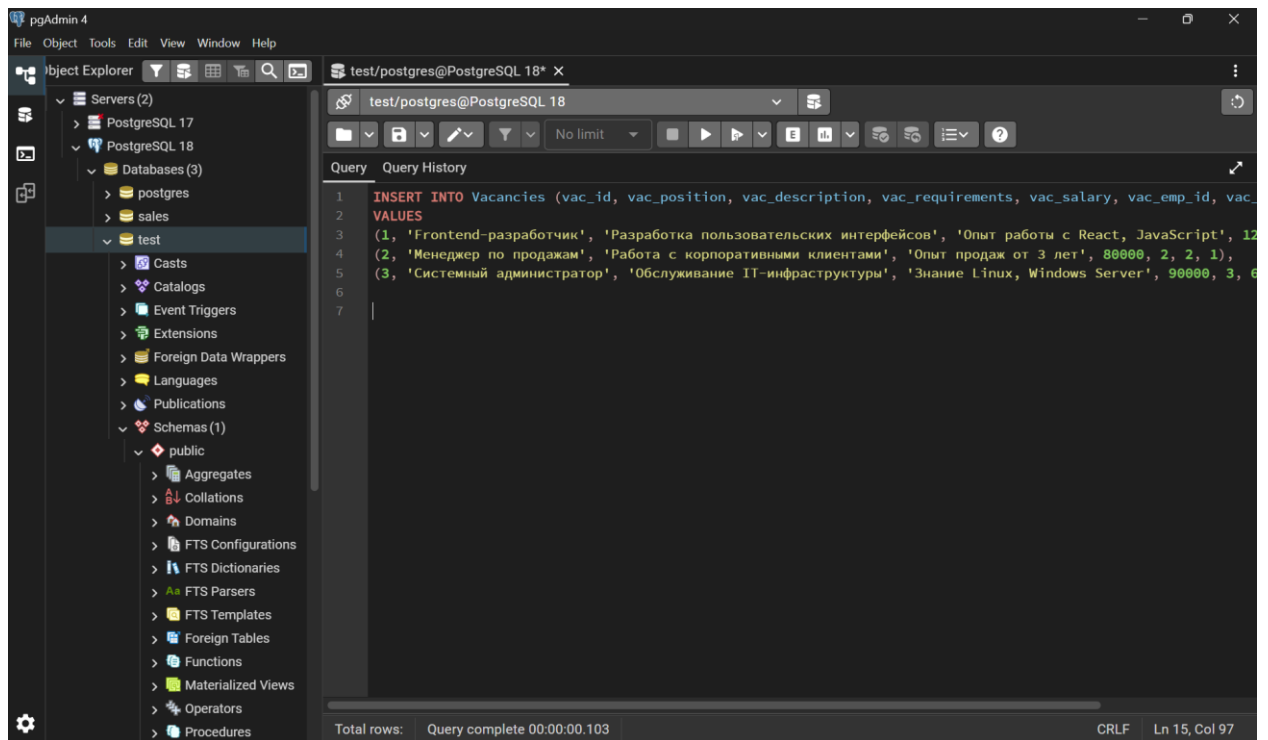


Рисунок 8. Заполнение таблицы вакансий

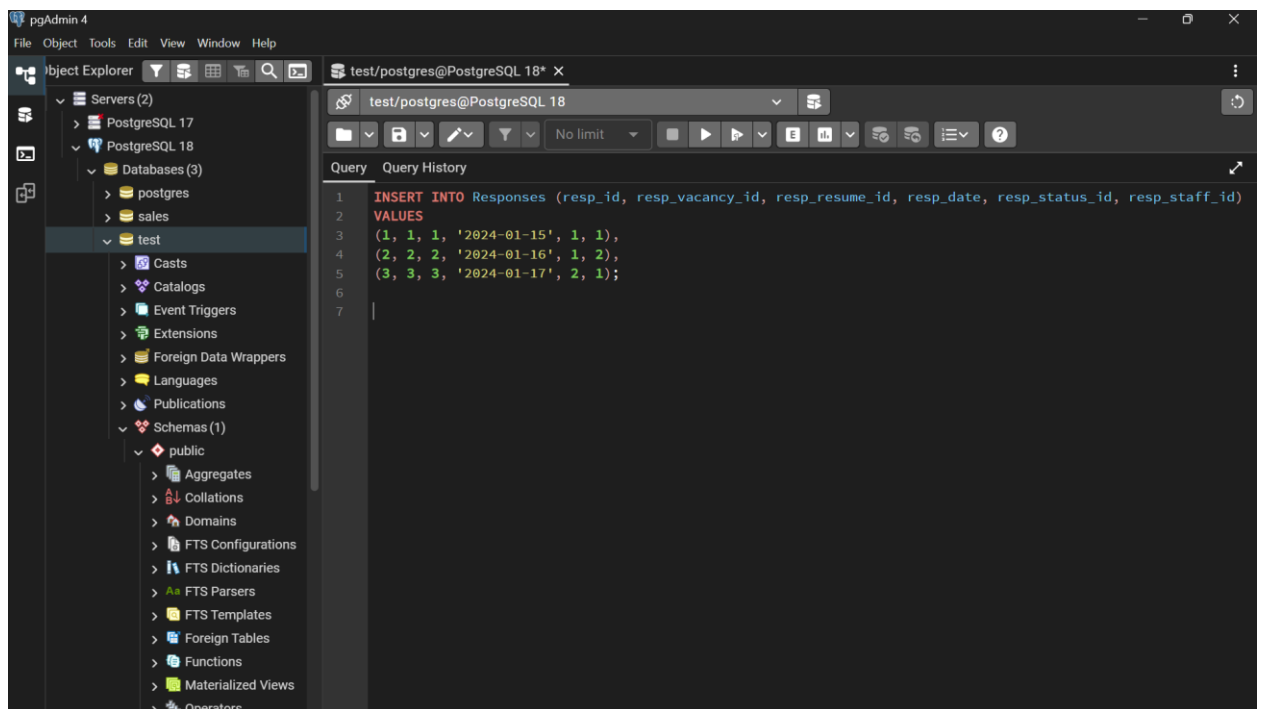


Рисунок 9. Заполнение таблицы откликов

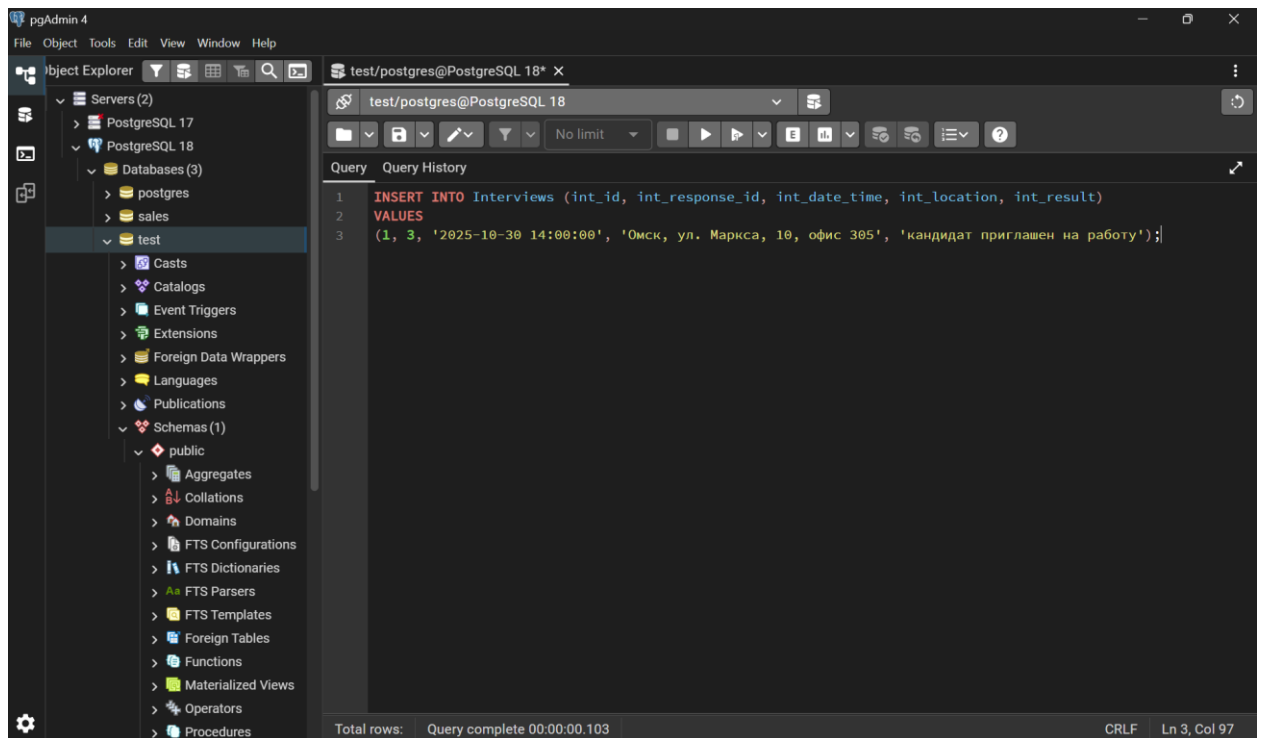


Рисунок 10. Заполнение таблицы собеседований

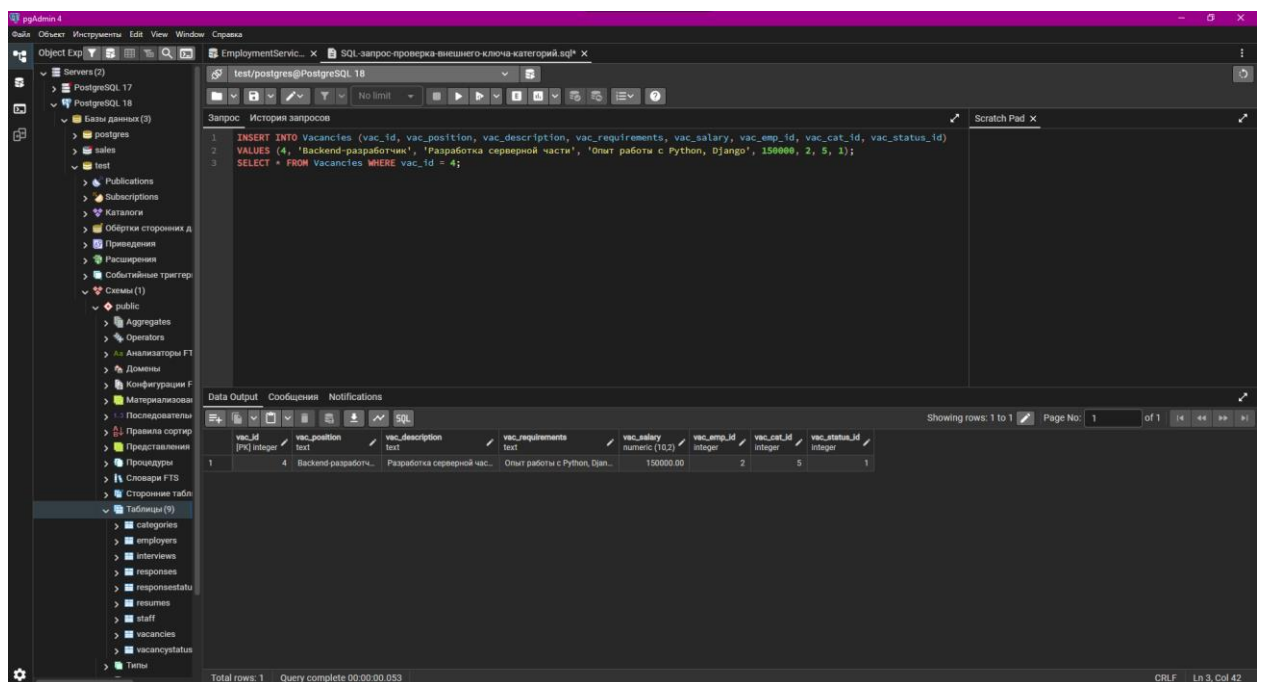


Рисунок 11. Добавление новой вакансии и проверка результата

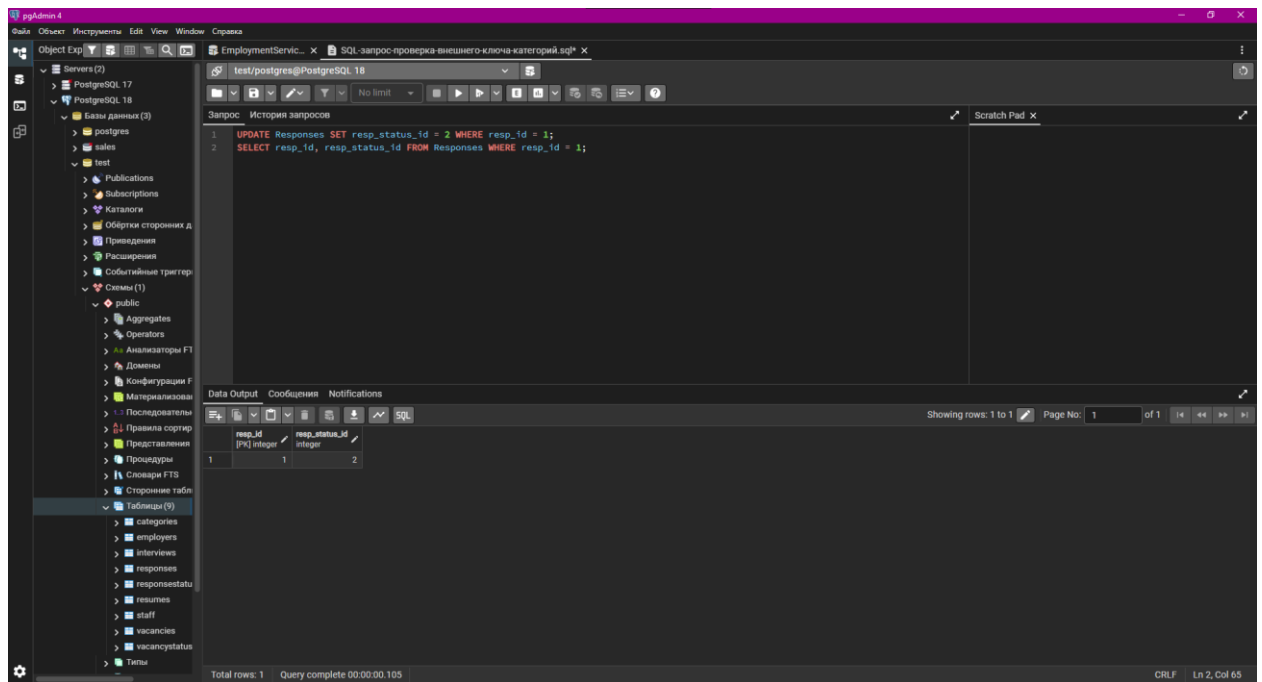


Рисунок 12. Обновление статуса отклика и проверка результата

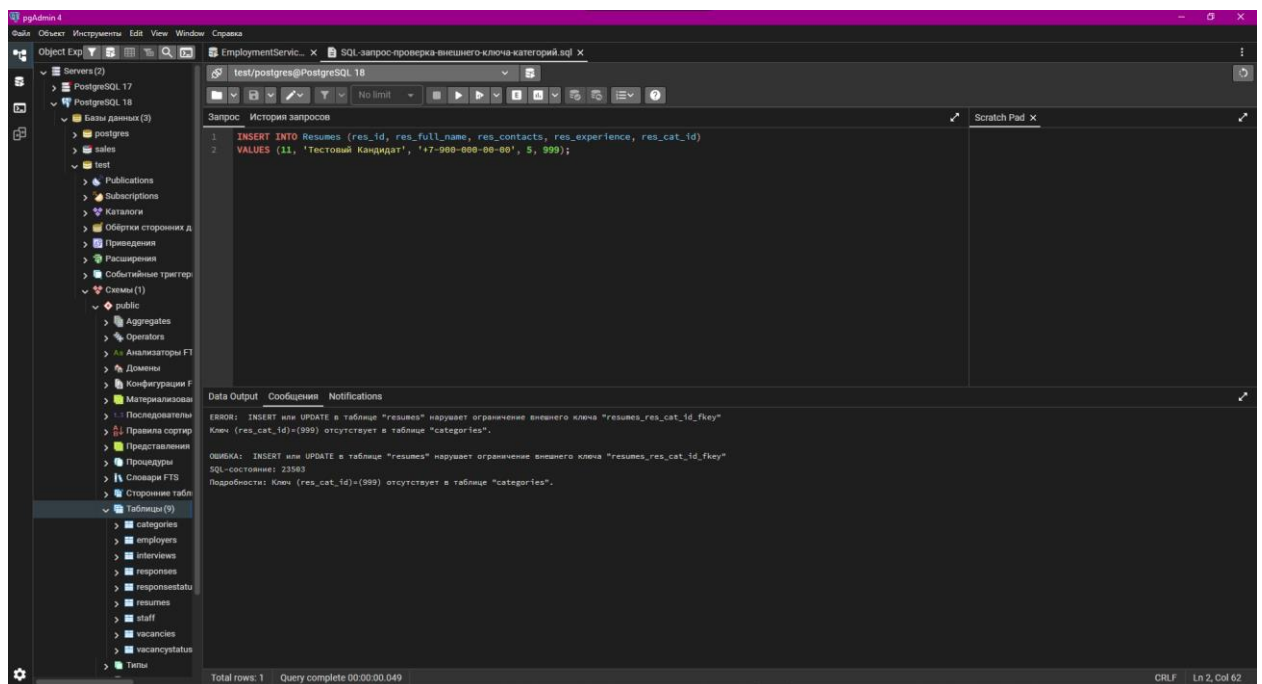


Рисунок 13. Проверка ссылочной целостности - несуществующая категория



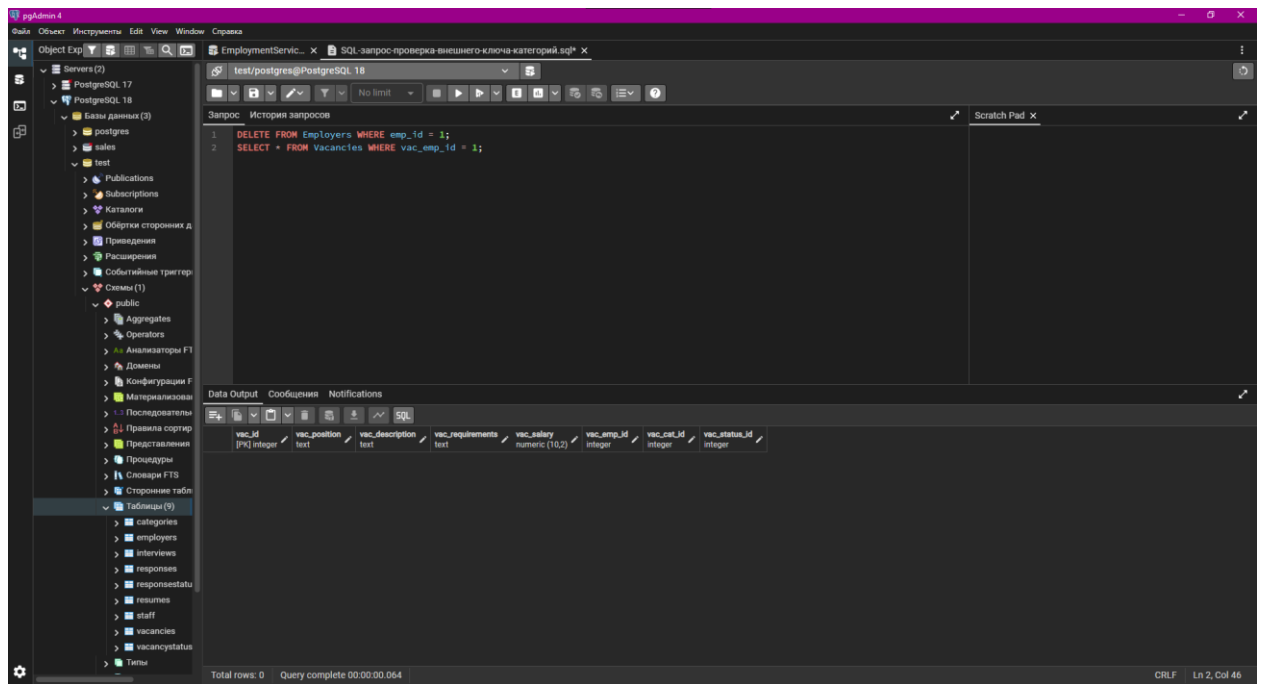


Рисунок 14. Проверка каскадного удаления работодателя

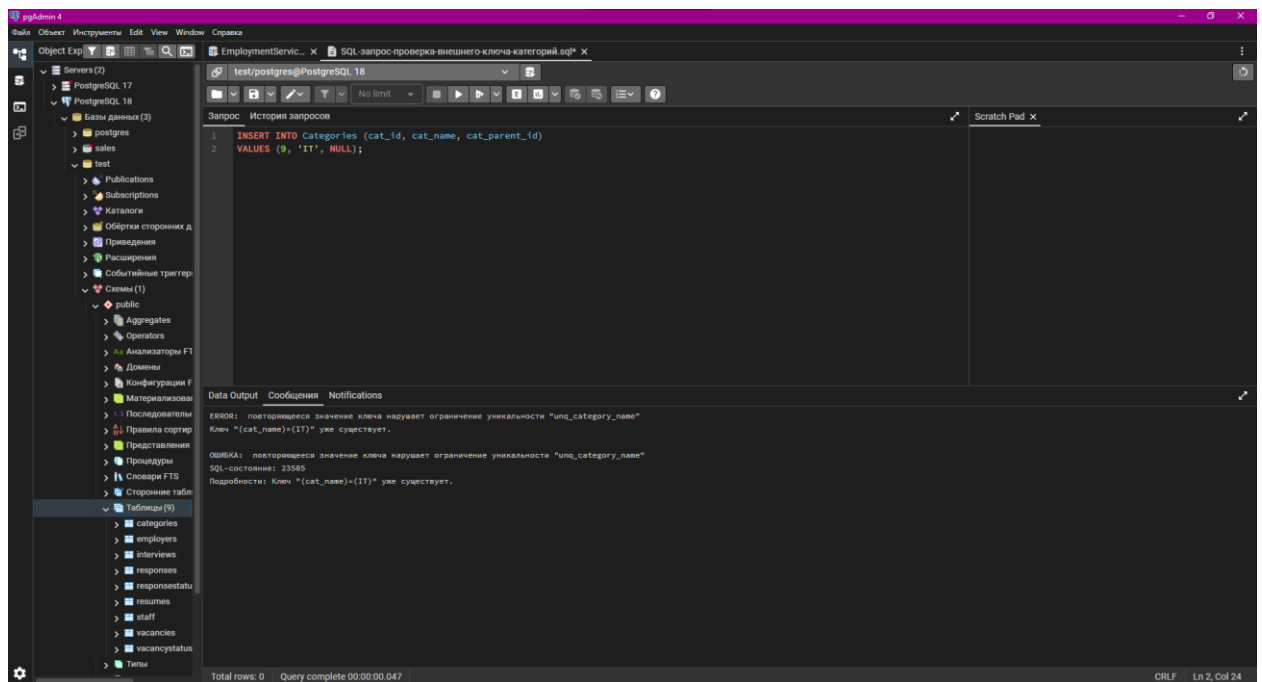


Рисунок 15. Проверка ограничения уникальности названий категорий

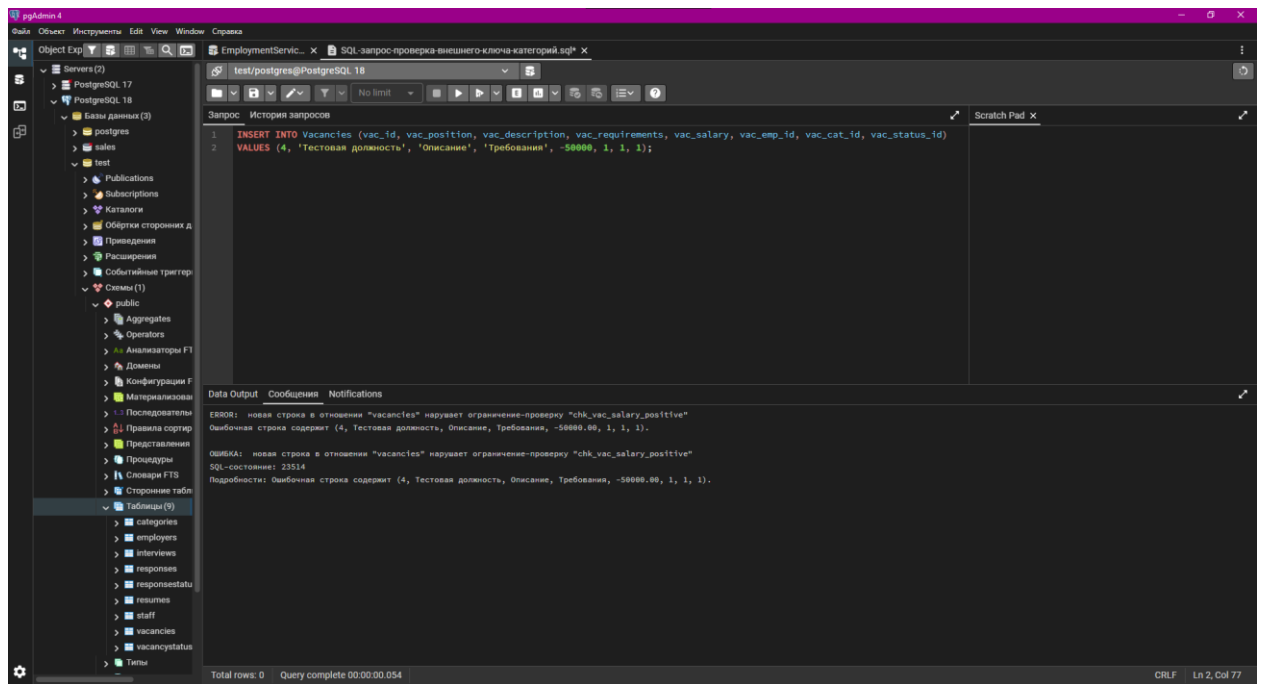


Рисунок 16. Проверка семантического ограничения на положительность зарплаты

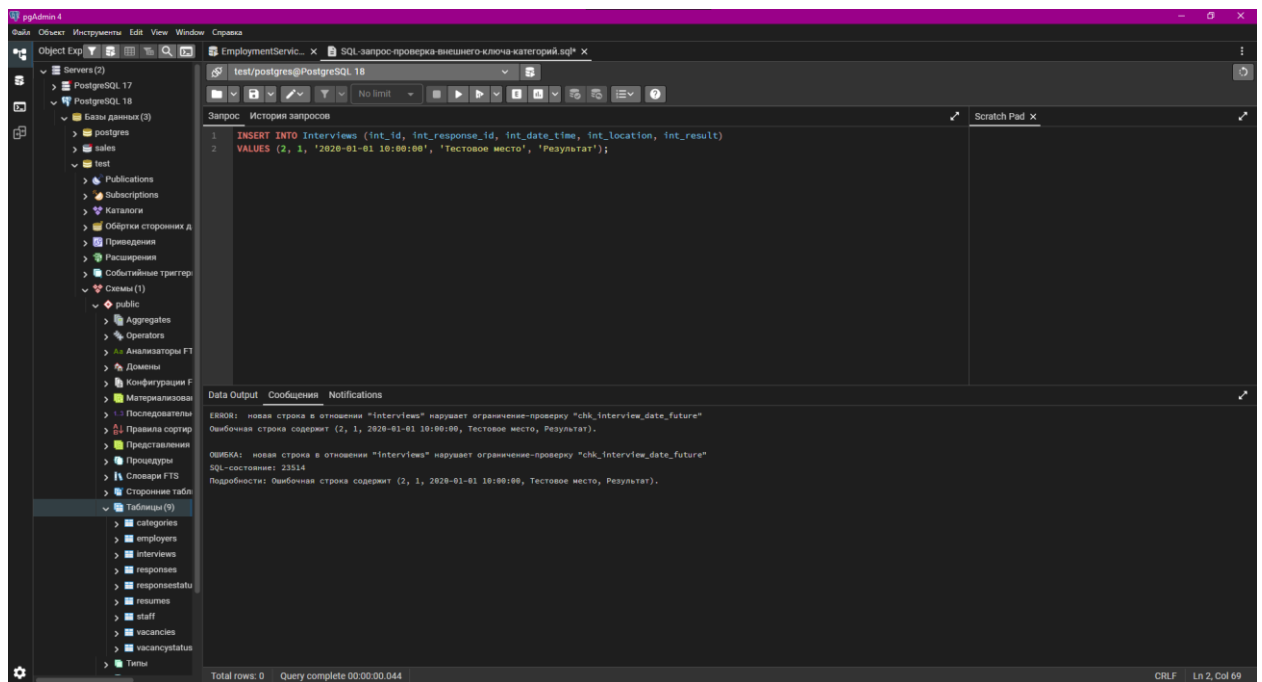


Рисунок 17. Проверка ограничения на дату собеседования

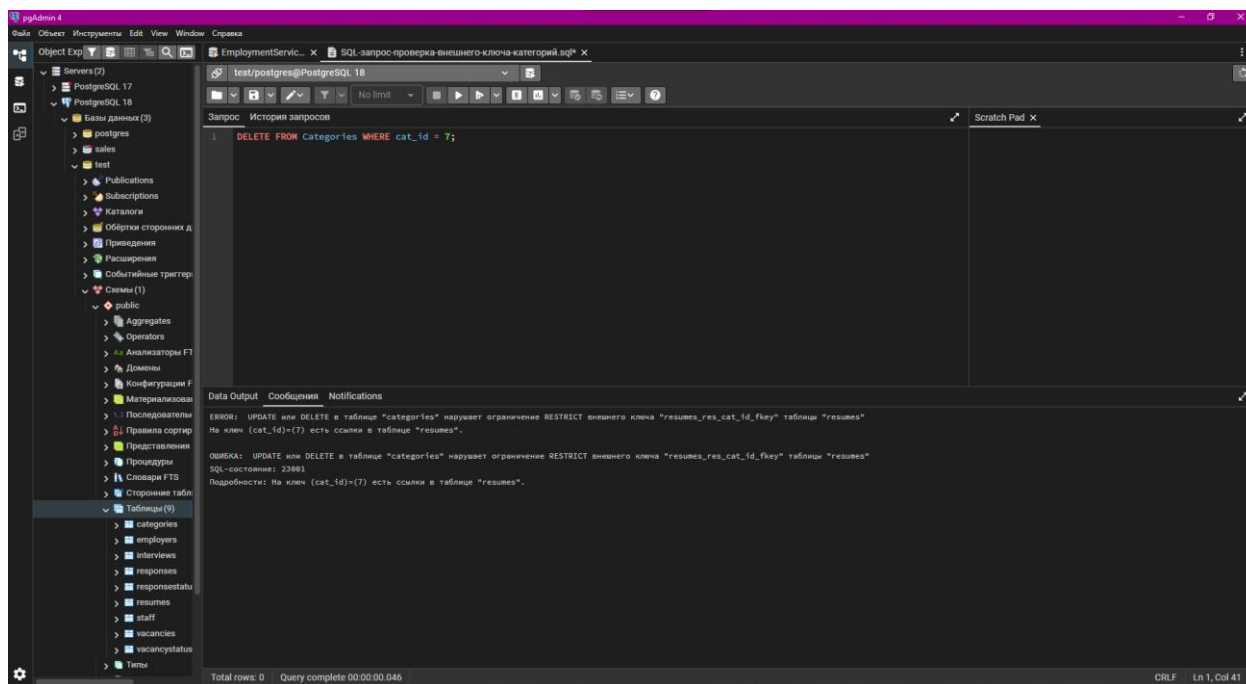


Рисунок 18. Проверка ограничения удаления для категорий с резюме

В ходе выполнения лабораторной работы №3 успешно проведено комплексное тестирование системы управления базами данных «Служба занятости». Полученные результаты демонстрируют надежность и отказоустойчивость реализованной структуры.

Реализованные механизмы защиты данных подтвердили свою эффективность в полном объеме. Система корректно обрабатывает все попытки нарушения целостности, включая:

- Вставку дублирующих записей в справочные таблицы
- Установку некорректных значений в атрибуты с семантическими ограничениями
- Создание ссылок на несуществующие объекты базы данных
- Некорректные операции удаления связанных данных

Каскадные операции удаления выполняются эффективно, при этом система гарантирует защиту от потери критически важной информации благодаря продуманной системе ограничений.